Black-Scholes Model

Robert C Merton published in 1973 an article named "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" in the Journal of Political Economy establishing the Black Scholes (or Black-Scholes-Merton) model named after the work of *Fisher Black (1938-1995) & Myron Scholes (1941-)*.

This is a mathematical model for the dynamics of a financial market containing derivative investment instrument. This model is designed to give a theoretical estimation of the price of European-style options and shows that the option has a unique price. The principle behind this model is to continuously hedge the option by buying or selling the underlying asset (in proportion to the option's delta) in a way to eliminate risk.

The Black-Scholes model is based on different features to estimate the option price:

- The Strike K
- The time T-t before end of the contract T.
- The actual price of the stock S_t
- The risk-free interest rate r
- The volatility of the stock.

It also relies on the Brownian motion (or Wiener process) which models the pure randomness and defined by three strict properties:

1. W_0 =0
2. The future variation aren't past depending
3. W_t+I – W_t follows a normal distribution of parameter 0, I.

Derivative ("produit dérivé") - Contract between a buyer and a seller. A contract includes:

1. Item, the underlier that can be sold or bought.
2. A future act such as a sale or purchase of the underlier.
3. A price (strike) of the future transaction.
4. A date by which the act must take place.

The derivative doesn't have a fixed price.

Options - A contract (derivative) which conveys to the holder, the right (but not the obligation) to buy or sell a specific quantity of an asset or instrument at a specified strike price on or before a specified date.

Hedge - A hedge is an investment position intended to offset potential losses or gains by reducing the variance of the rewards.

Continuously revised delta-hedging - A type of hedge in the context of selling options (sell an option while buying a quantity delta of the underlying action).

Volatility – The degree of variation of a trading price series overtime.

Exemple GEMINI :

Imaginons la situation suivante aujourd'hui ($t = 0$) :

- L'action de l'entreprise TotalEnergies vaut $S_0 = 100$ **€** sur le marché.
- Tu penses que l'action va fortement monter d'ici 6 mois (maturité T).

Tu décides d'acheter un contrat d'option d'achat (Call). Ce contrat stipule : *"Le porteur a le droit d'acheter une action TotalEnergies au prix fixe de **105 €** dans 6 mois."*

- Ce prix de 105 €, c'est le **Strike (K)**. Il est gravé dans le marbre sur le contrat dès la signature. Tu n'as besoin d'aucune mathématique pour le connaître.

Le problème est le suivant : la personne ou la banque qui te vend ce contrat prend un risque mathématique. Si l'action monte à 150 € dans 6 mois, tu vas exercer ton droit de l'acheter à 105 €, et le vendeur va perdre de l'argent. À cause de ce risque, la banque ne va pas te donner ce contrat gratuitement. Elle va te le vendre.

Tu dois donc payer un prix aujourd'hui pour acquérir ce contrat. Ce prix s'appelle la **prime** (notée C_0 pour un Call).

C'est très exactement ici qu'intervient le modèle de Black-Scholes.

Le modèle ne sert pas à calculer les 105 € (qui sont déjà fixés). Il sert à répondre à cette unique question : **Combien vaut C_0 ?** Est-ce que ce droit d'acheter à 105 € dans 6 mois vaut 2 €, 5 € ou 10 € aujourd'hui ?

Black-Scholes est l'équation qui permet de calculer ce prix de façon déterministe (sans opportunité d'arbitrage), en prenant en compte la volatilité (la variance historique) de l'action, le temps qu'il reste avant l'échéance, et le taux d'intérêt sans risque.

Est-ce que la distinction entre la mécanique du contrat (le Strike) et le prix du contrat lui-même (la prime calculée par l'EDP) est plus mathématique et claire pour toi formulée ainsi ?